

订单生命周期：从下单到结清的 7 个业务节点

C 端 / 商家 / 客服 / 运营 / SRE 各看到什么—gomall v2.2 (business-first)

gomall · 业务侧 deck

业务困局：一笔订单要回答 5 个角色的问题

7 态 × 3 视角：C 端 / 商家 / 客服各看到什么

关单博弈：30min 倒计时背后的业务取舍

客服话术帧：业务码 + SOP 一一对照

业务承诺总表与 SLO

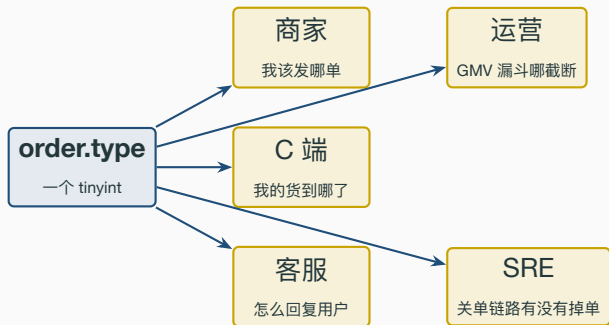
状态机实现：3 层兜底（业务规则 / SQL / 事件）

业务边界：deck 09 不做什么（履约 gap 路线图）

兼容性：3 → 7 零停机迁移

业务困局：一笔订单要回答 5 个角色的问题

订单状态不是 type 字段，是 5 个角色的协同语言



- 一个 `type` 字段同时是 **C 端跟踪页面文案**、**商家工作台筛选条件**、**客服 SOP 入口**、**运营漏斗节点**、**SRE 关单监控指标**。
- 状态切得不够细，5 个角色就要在工单 / IM / 群里口头补一这是真正的业务债。
- gomall 把 `type` 拆到 7 态，是给这 5 个角色一个统一的事实表 (**single source of truth**)。

3 态够吗：旧版本卡住的真实业务症状

- 旧版本只有 UnPaid / Paid / Cancelled 三态，C 端付了款只能看到“已支付”，但货还没发。
- 客服日均高频客诉 #1：我付了 3 天还没发货，你们是不是跑路了。客服只能 IM 问商家，回话延迟在小时级。
- 商家工作台无筛选条件：商家不知道哪些是待发货、哪些是用户已收货，每天靠人肉 sheet 维护。
- 运营漏斗失真：付款 → 发货 → 收货三个节点合并成“Paid”，无法算 发货时效 / 签收时效 / 自动确认率。
- 售后 / 退款无落点：用户申请退款无独立态，业务方只能在 Paid 上加 flag，越加越脏。

业务侧的状态划分粒度 = 角色之间需要协同的最小事件。3 态合 5 件事，必爆。

gomall v2.2 的 7 态决策：业界对齐 + 业务诉求

- 7 态 = 业界（淘宝 / 京东 / 拼多多 / Amazon）共有的最低公约数，做小要回头补、做大需要部分发货 / 多 SKU 子单。
- **数值兼容**：1/2/3 沿用旧值（存量数据零迁移），4-7 是新增；旧名 UnPaid / Paid / Cancelled 曾以 Deprecated 别名过渡，调用方迁移完成后已删除，现只剩 OrderWaitPay 等现行命名。

consts/order.go:6-16 数值定义；*Deprecated* 别名块已随调用方迁移完成删除

7 态 × 3 视角：C 端 / 商家 / 客服各看到什么

帧 1 · WaitPay: C 端 / 商家 / 客服各看到什么

- 业务关键: **30min 倒计时**是 C 端最敏感的体验点—“太短伤” 研究着买” 用户, 太长锁库存伤商家。
- 商家**故意看不到** WaitPay 订单—“没付钱的不算” 待发货工作量”, 否则商家工作台数据失真。
- 客服 SOP: 用户问” 为什么 30min 关单”→ 引用平台规则 + 引导重下; 用户付款失败 → 排查支付通道。

repository/rabbitmq/order_delay.go:22 OrderCancelDelay=30min; middleware/idempotency.go 60002 业务码

帧 2 · WaitShip: 商家工作流的真正起点

- 客服客诉 #2: 我付款 3 天显示待发货。客服界面能看到付款时间戳 + 商家最近登录, 秒回 SOP。
- 业务承诺: 商家 **48h 未发货** → 用户可一键申请退款 (路线图: 超时自动拉到 Refunding)。
- 平台 **P0 指标**: 付款 → 发货的 p95 时延 = 平台对商家的硬约束。

internal/order/shipping.go:36-67 ShipOrder; events/events.go OrderShipped 事件携带 tracking

帧 3 · WaitReceive: 平台 7d 自动确认的资金钟

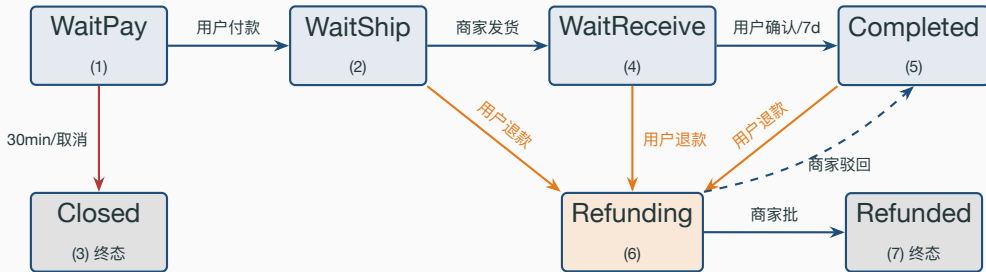
- 业务事实: 绝大多数用户不主动点确认收货—收到货之后没人会专门回 App 点一下。
- 平台 cron 每 6 小时扫一次 `updated_at > 7d` 的 WaitReceive 订单 → 自动推进到 Completed。
- 这个动作是**资金结算给商家的触发器**: 商家货款 = Completed 后 T+1 入账 (路线图)。

*internal/order/task.go:61-94 RunAutoConfirmReceive; initialize/cron.go:47 注册 0 0 */6*

- **Refunding** 是唯一可双向出边的中间态：批准 → Refunded, 驳回 → Completed (评价重开 / 售后工单关)。
- **Closed** 不进商家工作台：未付款的不算业务量；C 端可看到，方便引导”重新下单”挽回 GMV。
- **Completed** 不是死刑：售后窗口期内仍可发起退款 (Completed → Refunding 这条边存在)。

internal/order/state.go:21-28 转换表；internal/refund/service.go:47-170 三个退款方法

完整状态机：用户 / 商家 / 平台各自的边



- **蓝边** = 正向流转（业务期望）；**橙边** = 用户触发退款；**灰边** = 关单。
- 每条边都有**触发主语**（用户 / 商家 / cron）：业务上不允许商家替用户确认收货（防薅平台羊毛）。

internal/order/state.go:21-28 转换表；internal/order/shipping.go:36-111 + refund/service.go:47-170

关单博弈：30min 倒计时背后的业务取舍

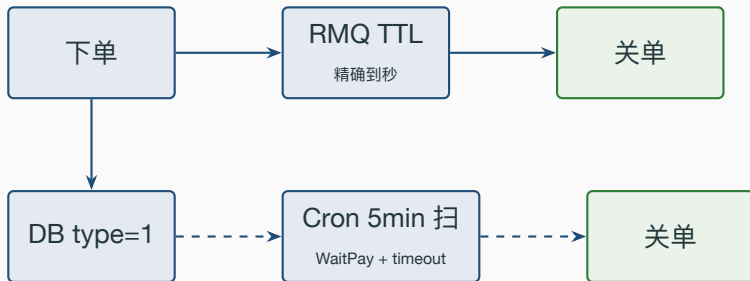
30min 倒计时：体验 vs 锁库存的钢丝绳



- **业务事实：**用户加购到付款的中位时长 5-8min（业界公开数据），**30min** = 给 95%+ 用户足够时间 + 给商家可控的库存锁定窗口。
- **平台四方对齐：**淘宝 30min / 京东 30min / 拼多多 30min / Amazon 30min — gomall 对齐业界。
- **业务规则：**超时关单同时释放 **Redis reserved** 预占库存，让下一批用户能正常下单。

`repository/rabbitmq/order_delay.go:22 OrderCancelDelay=30min; internal/order/cancel.go:61 释放 reserved`

为什么单一保险不够：RMQ 漏 + Cron 慢



- **单 RMQ 不够**：RMQ 重启 / 消息丢失 / 消费者挂掉 = 漏关一单 = 库存永久锁死。
- **单 Cron 不够**：5min 跑一次 → 实时性差，用户付款失败后看着“待付款”挂十几分钟。
- **双保险叙事**：RMQ 走快线（精确到秒），Cron 走慢线（兜底）一漏一个不漏单。
- **业务承诺**：不允许漏关一单。两条路共享同一个 CancelUnpaidOrder 入口。

真实 Bug 自爆：cron 表达式 60×/5min 触发

```
19 c := cron.New(cron.WithSeconds())
20 orderService := new(order.OrderTaskService)
21 _, err := c.AddFunc("* */5 * * * *", func() { // bug! 每分钟 1 次 × 5 = 60×/5min
22     defer func() {
23         if r := recover(); r != nil {
24             util.LogrusObj.Error("Cron 任务发生 Panic: %v\n", r)
25         }
26     }()
27     orderService.RunOrderTimeoutCheck() // 应是 0 */5 * * * * (每 5 min 一次)
28 })
```

Listing 1: initialize/cron.go:19–28 注册关单 cron (含 bug)

- 表达式 `* */5 * * * *` 读作：**秒位 = 任意** (每秒) + 分位每 5 min — **实际触发 60×/5min。**
- **业务影响：**DB 每分钟扫一次 `WHERE type=1 AND created_at < now()-15min`, 6M 行 order 表, 每次 100 笔 → 单峰 DB 压力 60×。
- **监控失真：**关单事件被 60× 重复触发, SRE 看 `outbox order.cancelled` 写入

真实 Bug 的业务后果与修复路线图 i

DB 压力 60×

SELECT 全表扫

日志洪水

LogrusObj 60×

fix:

"0 */5 * * * *"

监控失真

outbox 写入计数

潜在误关

边界并发

- 业务可见症状：dev 环境 DB CPU 周期性飙红 + logrus 日志量异常 → 引出排查。
- 为什么没造成事故：幂等兜底 + 关单不可逆 + 释放 reserved 也是 IF reserved>=N THEN ... 的 Lua 幂等。
- 路线图修复：表达式改回 0 */5 * * * * (每 5min 在 0 秒触发 1 次)。

真实 Bug 的业务后果与修复路线图 ii

- 为什么 **deck** 要自爆：README #12 列了” 真实代码缺陷自爆” —在面试 / **CR** 中比” 全部完美” 更值钱。

幂等设计的隐藏 ROI：它不仅防止业务超卖，也掩盖了表达式 **bug**、**cron** 重启重跑、网络重试 —但代价是 60× 无效 DB 压力。

initialize/cron.go:21 待修； internal/order/cancel.go:32 + internal/order/repo.go:198 兜底链

CancelUnpaidOrder: 4 个调用方共享一个幂等入口

```
19 func CancelUnpaidOrder(orderNum uint64) error {
20     ctx := context.Background()
21     baseDao := NewOrderDao(ctx)
22     order, err := baseDao.GetOrderByOrderNum(orderNum)
23     if err != nil { return err }
24     if order == nil || order.ID == 0 { return nil }
25
26     var closed bool
27     err = baseDao.DB.Transaction(func(tx *gorm.DB) error {
28         ok, err := NewOrderDaoByDB(tx).CloseOrderWithCheck(orderNum)
29         if err != nil { return err }
30         if !ok { return nil } // 已经被别的路径关掉了, no-op
31         closed = true
32         return outbox.NewOutboxDaoByDB(tx).Insert(
33             "order", "OrderCancelled", "order.cancelled", order.ID,
34             events.OrderCancelled{ /* ... */ Reason: "timeout",
35                 PromoRuleID: order.PromoRuleID,
36                 PromoDiscountCents: order.PromoDiscountCents})
37     })
38     if err != nil { return err }
```

客服话术帧：业务码 + SOP 一一对照

客诉 #1: 30min 自动关单一客服怎么回

- 用户原话：我下单 30 分钟没付款，订单怎么自动取消了？我不知道还有时间限制。
- 客服 SOP：
 - 1. 道歉 + 解释平台规则（统一文案库）：为了保证库存周转，所有订单付款窗口为 30 分钟。
 - 2. 引导重新下单 + 给 **5 元代金券**（路线图：客服权限发券）补偿。
 - 3. 后台核对：order.type=3 + reason=timeout + cancel_time 在 outbox order.cancelled 事件里能查到。
- 业务码不暴露给客服：客服界面显示**中文”已超时关闭”**，不显示 type=3。
- 留痕：客诉对话 + 补偿券发放都写工单，运营复盘超时关单率。

repository/rabbitmq/order_delay.go:22 30min 平台规则；internal/order/cancel.go:48 reason=timeout 事件标记

客诉 #2: 付了 3 天没发货—客服怎么回

- 用户原话: 我付了 3 天了订单还在“待发货”, 是不是你们跑路了? 我要退款!
- 客服 SOP:
 - 1. 查商家工作台【待发货】tab 待处理数 + 商家最近登录时间。
 - 2. 商家 24h 内有活动 → IM 催商家, 挂**客服跟进工单** (4h 复查)。
 - 3. 商家 48h 无响应 → 客服代发起退款 (走 RequestRefund 调用, from=WaitShip 合法)。
 - 4. 客服 6h 内先于商家批准退款 (避免用户二次客诉)。
- 平台承诺: 商家 48h 未发货, 用户一键退款 (路线图); 现版本靠客服主动 trigger。

internal/refund/service.go:37-41 refundAllowedFrom 含 WaitShip; internal/refund/service.go:47-87 RequestRefund 主流程

客诉 #3: 点了确认收货能撤回吗—客服怎么回

- 用户原话: 我刚点确认收货, 发现东西有问题, 能撤回吗?
- 客服 SOP:
 - 1. 不能撤回—状态机不允许 Completed → WaitReceive 回退 (业务规则: 避免薅羊毛)。
 - 2. 但是 Completed 不是死刑—售后期内仍可发起退款 (Completed → Refunding 这条边存在)。
 - 3. 引导用户走售后申请: POST /orders/refund/request, 理由选”商品质量问题”。
 - 4. 客服后台一键加急工单 (路线图: 售后工单服务落地后挂”加急” flag)。
- 为什么不允许撤回: 用户撤回 = 资金回退商家结算 = T+1 入账的钱已经在路上 → 资金链反推不可行。

internal/order/state.go:25 Completed 出边只有 Refunding; internal/refund/service.go:37-41 from 含 Completed

客诉 #4: 用户说没收到货—客服怎么回

- 用户原话: 我看物流显示签收了, 但我没收到货!
- 客服 **SOP**:
 - 1. 查物流单详情 (路线图: logistics_order 子表) + 签收人 / 签收时间 / 签收地址。
 - 2. 引导用户联系小区 / 代收点 / 家人 24h 内回查。
 - 3. 仍找不到货 → 客服代发起**全额退款 + 物流商索赔**流程 (路线图: 物流 webhook 联动)。
 - 4. 订单仍在 WaitReceive (用户没点确认) → 直接 RequestRefund。
 - 5. 订单已到 Completed (7d 自动) → 走售后期申诉, 靠 Completed → Refunding 边推进。

internal/refund/service.go:37-41 from 列表覆盖 WaitReceive / Completed; 事件 events/events.go OrderShipped 带 tracking

客诉 #5: 抢购 / 支付出现 70001 / 60002 — 客服怎么回

- **70001 限流** (ErrRateLimitExceeded): 您操作过于频繁, 请稍后再试。
 - 客服话术: 秒杀场景 1s 内 3 次以上点击会触发; 引导用户等 **1 秒再点**。
 - 不要解释”滑动窗口算法”, 用户只关心”我是不是被封号了” — 答案是没有, 仅限频。
- **60002 幂等处理中** (ErrIdempotencyInProgress): 订单正在处理, 请勿重复提交。
 - 用户在网络抖动时连点了 N 次 /orders/create, 第二次起返回 60002。
 - 客服话术: 您的订单已提交, 请回首页”我的订单”刷新查看。
- **70002 熔断打开** (ErrCircuitOpen): 当前业务繁忙, 请稍后再试。
 - 下游服务大面积失败被熔断, 客服关注**波及范围** → 转 SRE。

pkg/e/code.go:57-58 70001 / 70002; pkg/e/code.go:54 60002 幂等

业务承诺总表与 SLO

业务承诺总表：7 条边 7 个业务事件

- 7 条承诺 = 7 态状态机的核心；每条对应一条 SQL（条件 UPDATE）+ 一个 outbox 事件 + 一份单测。
- **业务确定性的来源：**每条边的”主语”是固定的一用户不能替商家发货，商家不能替用户确认收货。

internal/order/state.go:21-28; internal/order/shipping.go + refund/service.go + order/task.go 四件套

- 宁可下游慢、不能上游 429：下单 / 列表都不挂限流，靠缓存 + 异步削峰扛峰值。
- 留 5-10× 余量给 GC / 网络抖动：实测 $RPS \times 10 =$ 业务平时峰值；压测验证容量 ceiling。

stressTest/REPORT.md 第 4 节 755K 请求 1 单；*REPORT.md* 第 2 节 订单列表 7000× 提升

业务可观测指标：5 个状态切换的 metrics

- 每条边都打 **metric**: `order_state_transition_total{from,to,trigger}`
——由 `outbox publisher` 消费事件落 Prometheus。
- 运营看板核心面板：
 - GMV 漏斗: `WaitPay` 创建 → `WaitShip` 转化率 → `WaitReceive` 转化率 → `Completed` 转化率
 - 关单率: $\text{Closed} / (\text{Closed} + \text{WaitShip})$ 按小时切分 (异常 → 支付通道 / 反欺诈警报)
 - 发货 p95 时延: `WaitShip.updated_at - WaitShip.created_at`
 - 自动确认占比: $\text{Completed.Auto=true} / \text{Completed.total}$ (应 >80% 业内基线)
 - 退款率: $\text{Refunded} / \text{Completed}$ (>3% 触发告警, 路线图)
- **SRE 告警**: 关单 RPS 突增 (误关风险) / 自动确认率突降 (cron 失活) / 退款率突增 (商品问题 / 黑产)。

`service/events/events.go` 各事件 `payload`; `outbox publisher` 路线图接 `Prometheus`

**状态机实现：3 层兜底（业务规则 /
SQL / 事件）**

第 1 层：状态机表是业务规则，不是数据结构

```
21 var orderStateTransitions = map[uint][]uint{
22     consts.OrderWaitPay: {consts.OrderWaitShip, consts.OrderClosed},
23     consts.OrderWaitShip: {consts.OrderWaitReceive, consts.OrderRefunding},
24     consts.OrderWaitReceive: {consts.OrderCompleted, consts.OrderRefunding},
25     consts.OrderCompleted: {consts.OrderRefunding},
26     consts.OrderRefunding: {consts.OrderRefunded, consts.OrderCompleted},
27     consts.OrderWaitGroup: {consts.OrderWaitShip, consts.OrderClosed}, // 拼团过渡态 (deck 14)
28 }
```

Listing 3: internal/order/state.go:21–28 转换表

- **key** = 当前状态，**value** = 允许去的下一态集合—不在表里就是业务上非法。
- **Closed** 和 **Refunded** 不在 key 集合 → `IsTerminalOrderState` 直接 `true`。
- 为什么放 **service** 不放 **model**：状态机是业务规则，DB 只兜底“原子推进”，业务正确性靠这张表 + 单测。
- 17 例单测覆盖：合法 / 非法 / 终态 / 未知输入。

第 2 层：DAO 条件 UPDATE 是并发的最后一道闸

```
215 func (d *OrderDao) ShipOrder(orderNum uint64) (bool, error) {
216     res := d.DB.Model(&Order{}).
217         Where("order_num=? AND type=?", orderNum, consts.OrderWaitShip).
218         Update("type", consts.OrderWaitReceive)
219     if res.Error != nil { return false, res.Error }
220     return res.RowsAffected > 0, nil
221 }
```

Listing 4: internal/order/repo.go:215–223 ShipOrder DAO

- WHERE type=WaitShip 兜住所有并发：第二次重发只会 RowsAffected=0，service 层返回 ErrInvalidOrderStateTransition。
- 这条 SQL 是状态机推进的原子保证：service 层就算被绕过，DB 仍能拒绝非法推进。
- 退款的 WHERE type IN (?) 同理—多 from 列表也能在 SQL 层一次拦截。

第 3 层：outbox 事件解耦下游服务 i

```
36 func (s *ShippingSrv) ShipOrder(ctx context.Context, orderNum uint64,  
37   trackingNo, carrier string) error {  
38   // ... 校验状态 + 取订单 ...  
39   return baseDao.DB.Transaction(func(tx *gorm.DB) error {  
40     ok, err := NewOrderDaoByDB(tx).ShipOrder(orderNum)  
41     if err != nil { return err }  
42     if !ok { return ErrInvalidOrderStateTransition }  
43     return outbox.NewOutboxDaoByDB(tx).Insert(  
44       "order", "OrderShipped", "order.shipped", order.ID,  
45       events.OrderShipped{ /* ... */ TrackingNo: trackingNo, Carrier: carrier})  
46   })  
47 }
```

Listing 5: internal/order/shipping.go:36–67 ShipOrder 主体（节选）

第 3 层：outbox 事件解耦下游服务 ii

- 状态变更 + outbox 写一个事务原子—不会出现”状态变了但事件没发”。
- 下游消费者：物流系统（落 tracking 表） / 推送服务（发”已发货”通知） / 平台 cron（启 7d 自动确认倒计时）。
- 任意下游挂掉不影响主链路：主链路只写 outbox，publisher 异步派送。

internal/order/shipping.go:36-67; internal/shared/outbox/publisher.go 异步派送

**业务边界：deck 09 不做什么（履约
gap 路线图）**

业务边界: deck 09 范围之外的 6 件事

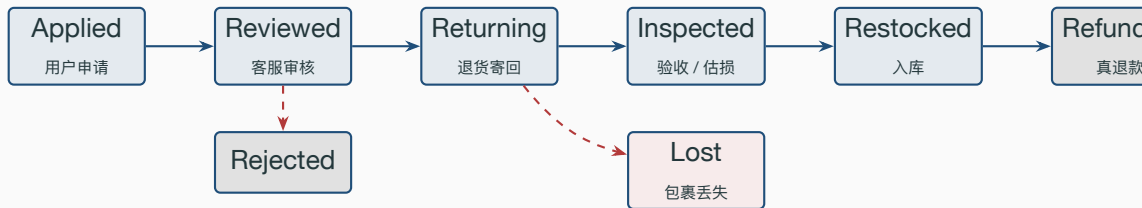
- 不直接物流商: 当前 `order.shipped` 事件里带 `tracking_no` / `carrier`, 但没有 **logistics_order** 子表—物流签收 / 拒收回写主表是路线图。
- 不接售后工单: `RequestRefund` / `ApproveRefund` / `RejectRefund` 只动 `order` 主表的状态机, 没有 **aftersales** 工单表—退货寄回 / 验收 / 入库 / 估损扣减全部路线图。
- 不接评价审核: `Completed` 后无评价表, ”自动好评” 标记 (`Auto: true`) 透传给路线图的的评价服务。
- 不发货通知给商家: 商家工作台路线图, 现版本商家凭后台 `admin` 接口看订单。
- 不接发票 / 海外清关 / 多币种: 跨境单的清关 / 汇率快照 / 关税字段路线图。
- 不接钱包真打款: `ApproveRefund` 只写 `order.refunded` 事件, `TxID` 占位, 下游 `wallet` 服务消费才真退钱; 事件载荷另携带 `promo_rule_id` / `promo_discount_cents`, 满减预算退还由 `promo` 侧消费同一事件异步完成 (`promo_release` 幂等台账兜重复投递)。

路线图 1: logistics_order 子表一为什么不入主表

- 一个订单可能对应**多个物流包裹**：跨仓拆单 / 大件分箱 / 预售分批，必须 1:N。
- 物流子状态机（揽收 / 转运 / 派送 / 签收 / 拒收）节奏远高于主表 7 态更新频率。
- 物流商有 5+ 家（顺丰 / 京东 / 圆通 / EMS / 极兔），**每家 webhook JSON 不一样**，要 adapter 层抹平。
- 主表只保留 order_num，物流字段下沉到 logistics_order(carrier, tracking_no, status, ...)。
- **业务粒度切分**：高频物流节点（每条物流更新）和低频订单状态（7 态切换）分两张表写，避免互相阻塞。

当前 `internal/order/model.go:10-35` model 无 `tracking` 字段；路线图 `repository/logistics/adapter_xxx.go`

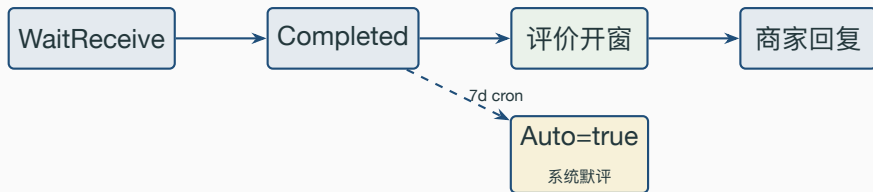
路线图 2: aftersales 工单一售后完整生命周期



- 工单 6 正常态 + 2 异常态 (Rejected / Lost), 独立于主表 7 态运行。
- 工单只在 **Restocked** → **Refunded** 这一步反向回写主表 (推 Refunded)。
- **Inspected** 估损是工单和单纯退款最大的差别: 钱不一定全退 (货损 / 缺件按比例扣)。

路线图 `service/aftersales/*.go`; 工单完结时回调 `refund.ApproveRefund` 完成主表收尾

路线图 3：评价表—挂在哪条状态边上



- 评价窗口只在订单到 Completed 后开启—避免”没收到货就先打差评”被薅。
- Auto: true (cron 兜底) → 平台默认好评，评价服务自行决定是否计入商家评分。
- Refunding 期间评价系统冻结：不允许写新评价，已写的按业务规则隐藏。

internal/order/task.go:78-86 OrderCompletedEvent.Auto；路线图：*service/review/*.go* 消费此事件

现状 vs 路线图：一张图看清边界

订单 7 态机

已实现

Outbox 事件

已实现

RMQ+Cron 关单

已实现 (有 bug)

7d 自动确认

已实现

Saga 释放预占

已实现

旧别名清退

已完成 (已删)

logistics 子表

路线图

aftersales 工单

路线图

评价 / 默评

路线图

商家工作台

路线图

钱包真打款

路线图

多币种 / 跨境

路线图

- 上 6 项已落地 (含一个真实 bug)，下 6 项是路线图。
- gomall MVP 聚焦交易闭环—状态机推到 7 态，下游服务由 outbox 解耦后续逐步落地。

兼容性：3 → 7 零停机迁移

零停机迁移：DB 不动 + 别名兼容

- **硬约束**：DB 有数百万存量 order，type 字段是 tinyint，改值需 ALTER + UPDATE 全表扫，**停机不可接受**。
- **老旧客户端**（小程序 / Android / 历史 API）还在用旧字段名 UnPaid / Paid / Cancelled 拼前端字典。
- **迁移策略**：
 - DB 数值**完全不动**：1 = WaitPay（旧名 UnPaid），语义对齐。
 - 迁移期旧名以 Deprecated 常量别名共存，老调用方编译不破。
 - 旧前端字典 OrderTypeMap 迁移期并存，转译同一组 int。
- **编译期校验**：// Deprecated：让 staticcheck / golangci-lint warn 出来，新代码不写老名。
- **收尾**：调用方全部切换后，别名块与 OrderTypeMap **已整体删除**，现行字典只剩 OrderStateMap。

常量层别名 + 编译期校验 + 按期清退 = **零停机 / 零回归**的迁移。

业务 Q&A (上)

Q1: 为什么 30min 关单不能由商家自定义?

A: 平台规则统一 = 用户预期统一 = 客服话术统一。商家自定义会导致客诉口径混乱 (路线图: 仅大件 / 预售类可商家配)。

repository/rabbitmq/order_delay.go:22 默认 30min 常量

Q2: cron 表达式 bug 为什么没造成线上事故?

A: 靠 CloseOrderWithCheck 的 WHERE type=1 条件 UPDATE 兜底幂等 + 释放 reserved 是 Lua 幂等 + 关单不可逆。但代价是 60x 无效 DB 压力。

initialize/cron.go:21 + internal/order/cancel.go:32 + internal/order/repo.go:198

Q3: 用户付了 3 天商家没发货, 怎么自动处理?

A: 当前靠客服 trigger RequestRefund (from=WaitShip 合法); 路线图加 cron 扫 WaitShip+48h 自动 Refunding。

internal/refund/service.go:37-41 from 含 WaitShip

Q4: 7d 自动确认收货对商家公平吗?

A: 业界共识 (淘宝实物 15d / 京东 7d / 拼多多 7d)。Completed 后仍可发起退款 →

业务 Q&A (下)

Q6: 商家发货 24h 后又想撤销发货，能吗？

A: 不能 (WaitReceive → WaitShip 不存在)。商家联系客服走**用户全额退款流程**。

internal/order/state.go:24 WaitReceive 出边只到 Completed / Refunding

Q7: 物流单号不入表，下游怎么知道？

A: order.shipped 事件 payload 带 tracking_no / carrier，下游物流服务自行落表；标准 outbox 解耦。

internal/order/shipping.go:36-67 + events/events.go OrderShipped

Q8: 退款多久能到账？

A: 状态机本身瞬时切换 (Refunding → Refunded)；真打款 1-15d 由下游钱包 / 支付通道决定 (路线图)。

events/events.go OrderRefundedEvent.TxID 占位；wallet 服务消费事件

Q9: 商家在用户申请退款期间能继续发货吗？

A: 不能。ShipOrder DAO 的 WHERE type=WaitShip 不会匹配 Refunding 行，RowsAffected=0 直接拒。

代码位置一览

状态机表 + 工具函数 *internal/order/state.go:21–61*

状态常量（旧别名已删） *consts/order.go:6–16*

OrderStateMap 中文名 *consts/order.go:19–28*

ShipOrder service *internal/order/shipping.go:36–67*

ConfirmReceive service *internal/order/shipping.go:73–111*

RequestRefund service *internal/refund/service.go:47–87*

ApproveRefund service *internal/refund/service.go:94–135*

RejectRefund service *internal/refund/service.go:140–170*

CancelUnpaidOrder 共享入口 *internal/order/cancel.go:19–67*

满减预算退还消费侧（异步） *internal/promo/consumer.go:25–48; initialize/promo.go*

CloseOrderWithCheck DAO *internal/order/repo.go:198–209*

ShipOrder DAO *internal/order/repo.go:215–223*

ConfirmReceive DAO *internal/order/repo.go:227–235*

RequestRefund DAO *internal/order/repo.go:239–250*